This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

13

2013년 1학기 컴퓨터시스템 및 어셈블리언어 (기말고사)

출제 : 최광남 교수님

옮긴이 : Kero

1. 다음을 설명하세요.

   1) Scan Code가 무엇인지 설명하세요. (1줄 이내)

   2) Interrupt Flag에 대해서 설명하세요. (1줄 이내)

   3) DISK의 클러스터에 대해서 설명하세요. (3줄 이내)

   4) BIOS 데이터 영역에 대해서 설명하세요. (3줄 이내)

2. PC Interrupt의 구성과 내용을 상세히 비교 설명하세요.

3. 키보드 입력했을 때의 과정을 도식하고 설명하세요.

4. LEFT SHIFT 키가 고장났을 때 이를 해결할 수 있는 방법을 제안하세요. (도표를 포함)

5. 비밀번호를 입력 받으면, 암호키로 XOR 암호화하는 프로그램을 작성하세요.
   (비밀번호 입력 : 151 / 암호키 : 223)

This study resource was shared via CourseHero.com

https://www.coursehero.com/file/41346555/%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%EB%B0%8F%EC%96%B4

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

컴퓨터시스템과 어셈블리(최광남 교수님) 2015-1 기말고사 작성자 : KJM, ZEROPAGE

1. 부호 없는 정수를 받는 fsm 을 도식화하시오
2. DISK 에서 실린더가 무엇인지 설명하시오.
3. Keyboard typeahead buffer 에 대해 도식화하고 설명하시오.
4. Interrupt vector table 을 도식화하고 설명하시오
5. Programmable interrupt controller 에 대해 설명하시오.
6. 알파벳과 조합키가 같이 눌렸을 때, 알파벳 대문자가 눌린 효과와 같게 하는 방법을 제안하시오.

ZEROPAGE

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

컴퓨터 시스템과 어셈블리 언어]

1. 100 만원으로 만든 컴퓨터 사양
2. USB 란 무엇인지 2 줄이내로
3. 어셈블러란 무엇인지 2 줄이내로
4. BIOS 와 Device driver 를 비교하여 3 줄이내로
5. -65 와 -2 를 더했을 때 overflow flag 가 set 되는지 하드웨어적 관점으로
6. Little indian order, ptr 연산자 사용,

.data

Arrb byte 12h,34h,56,78hArrw word

1202h,7865h Arrd dword 12345678h

.code

Mov ax, word ptr [arrb+2]Mov al,

byte ptr dword

Mov eax, dword arrw

data 영역에서 memory 가 어떻게 잡히는지 그리기

-각 mov 에 대해 레지스터 값이 어떻게 변하는지 쓰기
-code segment 가 필요한 이유를 서술

8. runtime stack 을 이용해서 procdure 를 부르고 push 하는 과정 그리기, 서술
9. stack 을 응용하는 법 4 가지

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

2017 컴퓨터 시스템 및 어셈블리 Final Exam 최광남 교수님

with Steamers with Zeropage 20146290 김성민

※ 문제 번호는 원본과 일ZEROPAGE치하지 않을 수 있습니다. 교수님이 문제에 별로 신경을 안쓰시는 듯 하지만 매번 새로운 문제가 나옵니다.. 조심하세요ZEROPAGE

1. Scan Code에 대해 쓰시오 (2줄 이하)

2. 그림을 그려서 Disk의 SEEK을 설명하시오

3. Keyboard Stroke가 발생했을 때, CPU가 처리하는 과정을 설명하고, 그림도 그리시오.

4. CapsLock Key를 Control키와 같이 눌렸을 때만 실행되게 하는 법을 서술하시오.

5. 인터럽트가 발생했을 때, 원하지 않는 작업이 실행되는 것을 알려주는 방법을 제안하시오.

6. 다음 Code는 1부터 n까지의 합을 구하는 SumAll 프로시저이다. 물음에 답하시오
단, Main Procedure의 EBP는 00000240h라고 가정한다.

EIP	
	INCLUDE Irvine32.inc
	;ZEROPAGE
	.code
	;ZEROPAGE
	main PROC
00173730	push 3
00173732	call SumAll
00173737	call DumpRegs
0017373C	exit
	main ENDP
	SumAll PROC
00173743	push ebp
00173744	mov ebp, esp
00173746	mov eax, [ebp+①___]
00173749	cmp eax, 1
0017374C	ja L1
0017374E	mov eax,1
00173753	jmp L2
	L1:
00173755	dec eax
00173756	push eax
00173757	④call SumAll
0017375C	add eax,[ebp+②___]
	L2:
0017375F	pop ebp
00173760	⑤ret ③___
	sumAll ENDP
	END main

1) 다음의 빈 칸을 채우시오
①_____ ②_____ ③_____

2) ④번 명령어가 처음 실행된 후, ESP와 EIP를 각각 쓰시오.
EIP : _____ ESP : _____

3) ⑤번 명령어가 처음 실행된 후, ESP와 EIP를 각각 쓰고, Stack Frame을 그리시오.
EIP : _____ ESP : _____

0000023Ch	
00000238h	
00000234h	
00000230h	
0000022Ch	
00000228h	
00000224h	
00000220h	
0000021Ch	

Zeropage

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

어셈블리 족보 10년 모음..

made by ZP

1. FSM
(1) 16진수에대한 FSM 도식화
(2) 부호 있는 실수 입력받는 FSM 그림으로 나타내시오.
(3) 숫자와 영어 대문자로 구성된 8자리 이상의 암호를 확인하는 FSM 그리기.

2. Disk
(1) 디스크 단편화에 대해서 설명
(2) 디스크와 관련해 Average Seek Time, 클러스터 설명
(3) 디스크 전송어드레스(DTA) 설명하시오.

3. Interrupt
(1) H/W interrupt와 S/W interrupt에 대해서 비교 설명
(2) S/W Interrupt H/W Interrupt 상세히 비교 (그림 그리는게 좋을까?)
(3) INT명령어와 interrupt handler 관계에 대해 말해보세요.

4. Device Driver, Macro
(1) 프로시저, 인터럽트 핸들러의 차이 점 설명, 장치드라이버가 무엇이며 왜 사용하는가?
(2) Device Driver와 BIOS의 차이점 설명.
(3) Macro 와 Procedure 비교하여 설명하시오.
(4) 매크로와 프로시저도 장점위주로 비교해서 쓰기
(5) Macro에서 Local 디렉티브의 기능을 설명하시오.

5. Stack Frame
(1) Factorial 프로그램 소스 빈칸 채우기
(2) 팩토리얼 재귀함수에 대한 스택 프레임 그리고 소스빈칸 채워놓기(총 10줄 뚫려있었음)
(3) 스택을 사용한 팩토리얼 구하는 문제
(4) 책에 나온 팩토리얼 부분은 통달하세요..
(5) ReadString 프로시져 구하는 문제
(6) 교재 p195 계승 프로시저 소스를 보고 문제를 풀면 됩니다.
(가) 계승 프로시저 따라서 채워진 스택 프레임 도식하시오. (스택 상위 주소 100h)
(나) 계승 프로시저에서 ret 2 의미

6. INT 명령어
(1) INT 16h 가 무엇인지 서술하시오.
(2) INT 명령어 설명하시오.

7. Interrupt handling
(1) 키보드가 눌러졌을 때 일어나는 과정을 스택을 중심으로 설명하고 그 이유를 적기.
(2) 프로시저 호출하는 함수를 주어지고 EIP의 값들을 주석으로 달아놓고, 명령순서대로 ESP가 가리키는 위치와 EIP의 값 채우기 (콘트롤 플로우를 파악하는

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

문제)
(3) 키보드가 눌러졌을때 INT를 사용하여 CLI, IRET, interrupt vector table...(몇개는 생각이 안나요)등 용어를 사용하여 도식화 하고 설명하시오.(int 처리과정을 그리고 설명하면 되는 문제)
(4) CapsLock 키를 눌러도 On이 되지 않는 방법에 대해 설명하시오. (명령어 필요없음.) 도표도 그리시오.
(5) 왼쪽 쉬프트 키가 눌러졌을 때만 Caps Lock 키가 on 되게 하는 interrupt handler 설정하는 법 설명하기
(6) Scan코드 알아내는 방법, Home키 입력시 커서를 가장 앞으로 이동시키는 방법 (5줄)

8. Stack
(1) 스택을 어디서 응용하는가.
(2) 스택이 응용되는 상황을 열거 및 설명하세요.
(3) 스택이 응용되는 예시를 4가지 이상 쓰시오.
(4) 스택 매개변수 설명하시오.

9. While
(1) Repeat-UNTIL 구조를 최적화된 어셈블리 언어로 표현하시오.

```
Repeat
        <statement 1>
        <statement 2>
        <statement 3>
until (op 1 = op 2) or (op 1 > op 3)
```

(2) while문 최적화 코드

10. Bit Operating
(1) 비트 이동을 이용하여 4를 곱하는 프로그램을 작성하는 방법을 말해보세요. 명령어는 필요 없음

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

1.a)
컴퓨터를 구매하고 조립하는 과정을 2줄이내로 쓰세요

2.
-5를 이진수로 표현하는 방법을 과정을 통해 풀이를 쓰세요. (교수님이 8비트로 하라 언급)

3.
.data
arrV BYTE 12h,34h,56h,78h
arrD WORD 0502h, 0603h
arrW DWORD 13141516h
a)각 data가 메모리에 어떻게 저장되는지 쓰세요.
(숫자는 제 맘대로 고쳤습니다. 기억안나거든요)

b) 다음 코드를 데이터에 따라 완성하세요.
.code
; 3412h 출력

; 1314h 출력

4.
다음 방식(indirect, indexed)로 코드를 작성하고, 설명하시오
.data
arrayD BYTE 100h, 200h, 300h

	indirect operands	indexed operands
;ax=100h 1)	1)	
;ax=ax+300h; 2)	2)	
3)	3)	
4)	4)	

5.
stack이 응용되는 것을 쓰고, 설명하세요. (4가지)

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

6. 스택프레임 관련문제.

a) 1부터 n까지 더하는 스택프레임 작성(빈칸 채우기)

(코드가 길어 생략, 8.3 재귀 절을 찾아보세요)

b) 스택이 어떤식으로 쌓이는지 그림으로 그리고, 내부는 숫자를 쓰시오.(주솟값 주어졌음)

7. 병렬 케이블을 왜 길게하면 안되는지를 설명하시오.

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note

This Document has been modified with Flexcil app (Android) https://www.flexcil.com

(23)

어셈블리 2023 족보 (중간/기말)

<중간고사>

1. 어셈블러가 무엇인지 설명하세요.
2. -5를 이진수로 나타내시오.
3. Instruction Execution을 diagram으로 나타내시오.
4. Video에서 SATA가 무엇인지 쓰시오
5. PTR 쓰는 문제 byte, word, dword
6. a를 A로 바꾸는 방법 (AND 연산 사용)
7. Operand를 효율적으로 사용하는 방법?

<기말고사>

1. Scan code가 무엇인지 설명하시오
2. 숫자 6개, '-', 숫자 7개를 받는 fsm 그리기 (예 : 123456-1234567)
3. 키보드 입력을 받으면 Caps Lock Key가 off 되게 하는 방법을 설명 + 다이어그램
4. 기존 족보 + ebp 변화
5. 새로운 instruction 제시 (Suggest new instruction)

Flexcil - The Smart Study Toolkit & PDF, Annotate, Note